

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8<sup>ο</sup>



Νίκη Ξάνθου, Αθήνα '97

## 8. ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

### ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Το σύνολο των μυών του σώματος αποτελεί το μυϊκό σύστημα, του οποίου ο βασικότερος ιστός είναι ο μυϊκός. Χαρακτηριστική ιδιότητα των κυττάρων του μυϊκού ιστού (μυϊκές ίνες) είναι η ικανότητα συστολής. Υπάρχουν τρία είδη μυϊκού ιστού που χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες στη δομή και στη λειτουργία των κυττάρων από τα οποία αποτελούνται.

Ο **σκελετικός μυϊκός ιστός** συναντάται στους σκελετικούς μυς και αποτελείται από σχετικά μακριές κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που φέρουν γραμμώσεις. Η συστολή τους γίνεται με τη

θέλησή μας.

Ο **καρδιακός μυϊκός ιστός** βρίσκεται μόνο στα τοιχώματα της καρδιάς. Οι μυϊκές ίνες του είναι κυλινδρικές, έχουν γραμμώσεις, αλλά δεν υπακούουν στη θέλησή μας.

Ο **λείος μυϊκός ιστός** επενδύει κυρίως τοιχώματα όπως των αγγείων και του γαστρεντερικού σωλήνα. Αποτελείται από ατρακτοειδείς μυϊκές ίνες χωρίς γραμμώσεις, που δεν υπακούουν στη θέλησή μας.

Το μυϊκό σύστημα περιλαμβάνει τους σκελετικούς μυς, οι οποίοι ελέγχονται από τη θέλησή μας.



εικ. 8.1 Σκελετικοί μύες

## ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΜΥΟΣ

### Δομή του σκελετικού μυός

Οι σκελετικοί μύες προσφύονται στα οστά και είναι αυτοτελή όργανα που υπακούουν στη θέλησή μας (εικ. 8.1).

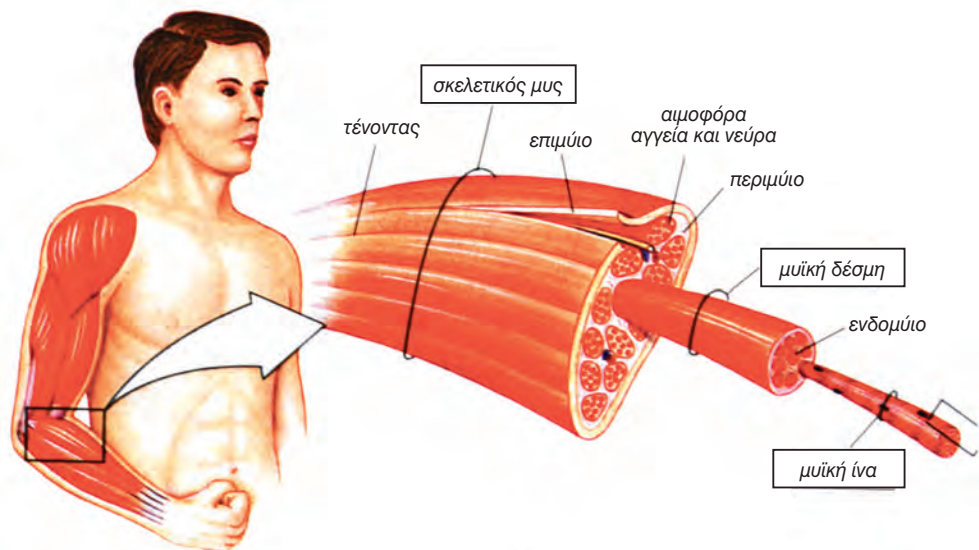
Κάθε γραμμωτός μυς μπορεί να αποτελείται από πολλές χιλιάδες μυϊκές ίνες, οι οποίες δεν αθροίζονται με τυχαίο τρόπο, αλλά διατάσσονται σε δεσμίδες (μυϊκές δέσμες), οι οποίες περιβάλλονται από πυκνό συνδετικό ιστό. Από πυκνό συνδετικό ιστό περιβάλλεται και ο μυς (εικ. 8.2).

Οι γραμμωτοί μύες, ανάλογα με τη μορφολογία τους, διακρίνονται σε σφιγκτήρες (σφιγκτήρας στόματος), πλατείς (πλατύς ραχιαίος) και μακρούς (τρικέφαλος βραχιόνιος). Σε γενικές γραμμές ένας μακρύς σκελετικός μυς έχει σχήμα ατρακτοειδές και αποτελείται από ένα κεντρικό τμήμα, τη **γαστέρα**, και από δύο άκρα, τις **προσφύσεις**. Η κάθε πρόσφυση συνίσταται συνήθως από συνδετικό ιστό, τον **τένοντα**, συνδέει το μυ με τα οστά. Το ένα άκρο, η **κατάφυση**, προσφύεται στο οστό που ο μυς αυτός κινεί, ενώ το

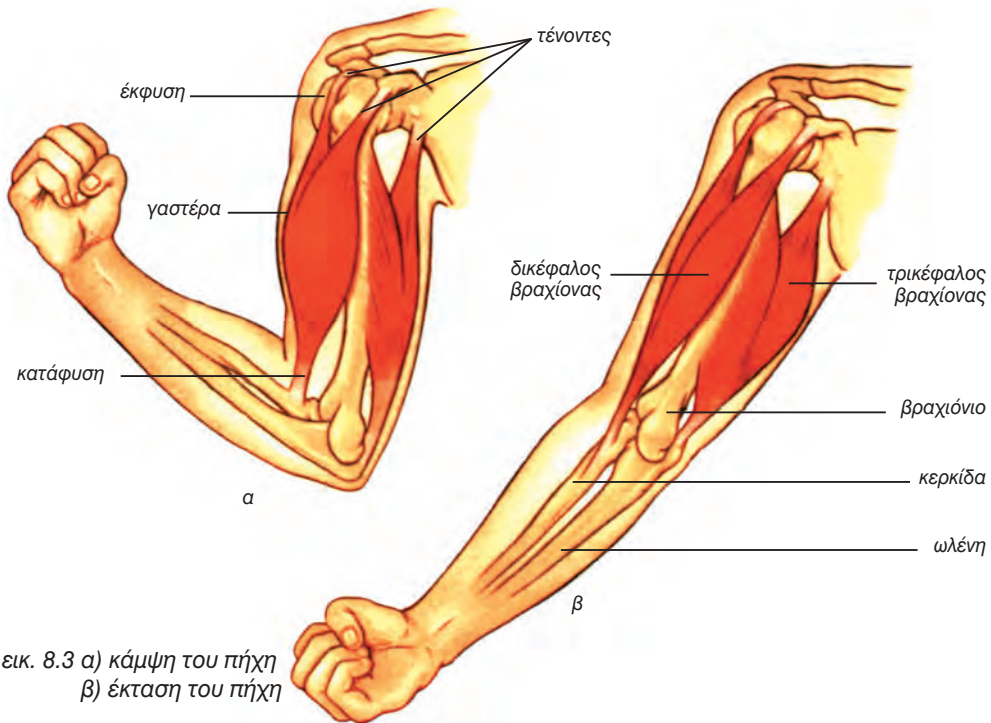
άλλο, η **έκφυση**, προσφύεται στο οστό που δεν κινείται (εικ. 8.3).

Με τη συστολή της γαστέρας ο μυς βραχύνεται και τραβά το ένα οστό (κινητό), ενώ το άλλο παραμένει ακίνητο. Επειδή οι μύες δεν έχουν την ικανότητα να σπρώχνουν αλλά μόνο να έλκουν τα οστά, είναι απαραίτητο για να επιτελέσουν μία κίνηση (π.χ. την κίνηση του πήχη) να συνεργάζονται κατά ζεύγη. Για παράδειγμα, για να γίνει η κάμψη του πήχη, πρέπει να συσταλεί ο δικέφαλος και να χαλαρώσει ο τρικέφαλος, ενώ για την έκτασή του πρέπει να συσταλεί ο τρικέφαλος και να χαλαρώσει ο δικέφαλος (εικ. 8.3).

Γενικά οι μύες συνεργάζονται κατά ζεύγη, προκειμένου να επιτελέσουν μια συγκεκριμένη κίνηση. Ο μυς που συστέλλεται προκειμένου να γίνει κάμψη του πήχη ονομάζεται κύριος, ενώ ο μυς που χαλαρώνει ονομάζεται ανταγωνιστής. Η συνεργασία λοιπόν των κύριων και των ανταγωνιστών μυών εξασφαλίζει την αρμονική κίνηση του σώματος.



εικ. 8.2 Δομή γραμμωτού μυός



εικ. 8.3 α) κάμψη του πήχη  
β) έκταση του πήχη

## Δομή και λειτουργία της γραμμωτής μυϊκής ίνας

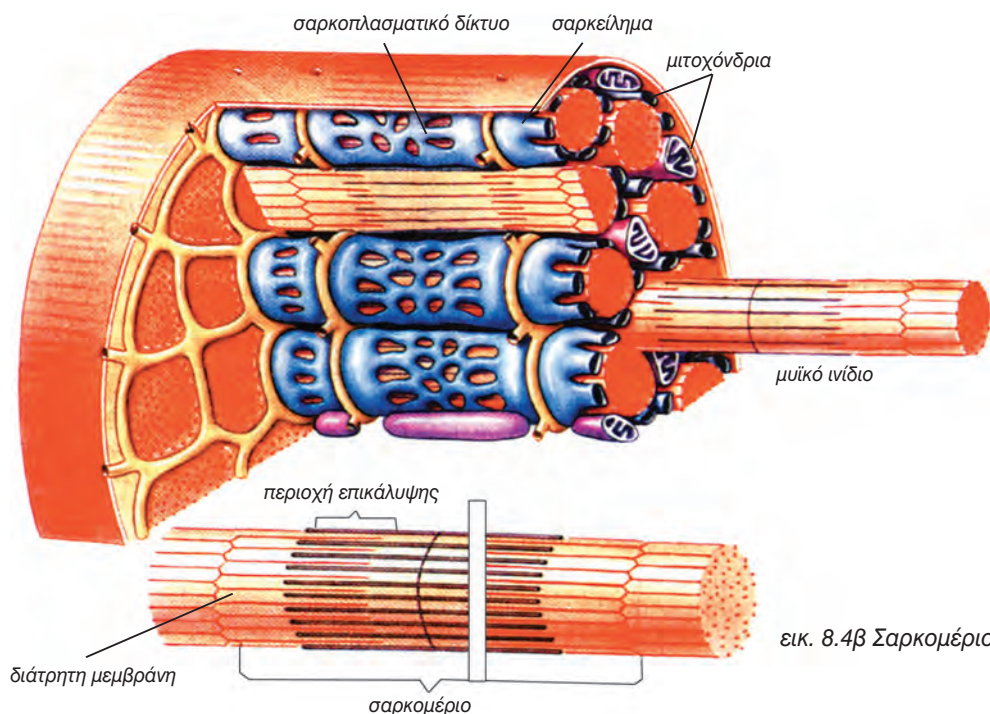
Η δομική και λειτουργική μονάδα των γραμμωτών μυών είναι η **γραμμωτή μυϊκή ίνα**. Το σχήμα της είναι κυλινδρικό, ενώ το μήκος της μπορεί να φτάνει από λίγα χιλιοστά έως 15 cm. Η κυτταρική της μεμβράνη, που ονομάζεται **σαρκείλημα**, περιβάλλεται από ινίδια κολλαγόνου (ενδομύιο). Μέσα στη μυϊκή ίνα, αμέσως κάτω από το σαρκείλημα, υπάρχουν διάσπαρτοι πυρήνες, που στις μεγάλες μυϊκές ίνες μπορεί να είναι χιλιάδες. Στο κυτταρόπλασμα της μυϊκής ίνας (σαρκόπλασμα) υπάρχουν πολυάριθμα μιτοχόνδρια και αναπτυγμένο ενδοπλασματικό δίκτυο (σαρκοπλασματικό δίκτυο) (εικ. 8.4α).

Στο εσωτερικό της μυϊκής ίνας υπάρχουν μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες μυϊκά ινίδια, που διατάσσονται παράλληλα και εκτείνονται σε όλο της το μήκος. Κάθε ινίδιο αποτελείται από πολλά νημάτια ακτίνης και μυοσίνης.

Κατά μήκος των ινιδίων παρεμβάλλονται κάθετα διάτρητες μεμβράνες. Το τμήμα του ινιδίου μεταξύ δύο διαδοχικών μεμβρανών αποτελεί το **σαρκομέριο**. Το κάθε σαρκομέριο συνίσταται από νημάτια ακτίνης προσκολλημένα σε κάθε μία από τις κάθετες μεμβράνες, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται νημάτια μυοσίνης. Τα νημάτια ακτίνης και μυοσίνης διατάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε στο μικροσκόπιο να εμφανίζονται εναλλάξ φωτεινές και σκοτεινές ζώνες (εικ. 8.4β). Οι φωτεινές ζώνες αντιστοιχούν μόνο σε νημάτια ακτίνης ή μυοσίνης ενώ οι σκοτεινές σε αλληλοκαλυπτόμενες περιοχές νηματίων ακτίνης και μυοσίνης. Η εναλλαγή αυτή των φωτεινών και σκοτεινών περιοχών δίνει τις χαρακτηριστικές γραμμώσεις (και το όνομα) στις γραμμωτές μυϊκές ίνες.

Η **μυϊκή συστολή** γίνεται με ένα μηχανισμό ολίσθησης των νηματίων της ακτίνης προς τα νημάτια της μυ-

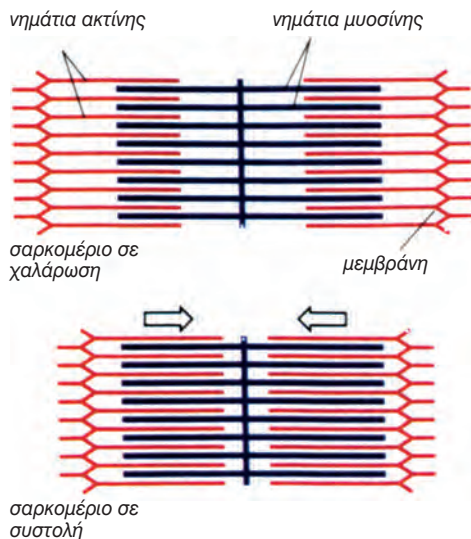
εικ. 8.4α Δομή μυϊκής ίνας



εικ. 8.4β Σαρκομέριο

οσίνης, στον οποίο συμμετέχουν και άλλες πρωτεΐνες (εικ. 8.5). Με το μηχανισμό αυτό ελαττώνεται το μήκος των σαρκομερίων και κατ' επέκταση της μυϊκής ίνας. Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να παίζουν τα ιόντα ασβεστίου, που αποθηκεύονται στο σαρκοπλασματικό δίκτυο και απελευθερώνονται με την επίδραση νευρικού ερεθίσματος. Την ενέργεια για την συστολή του μυός την παρέχει το ATP, όταν διασπάται σε ADP. Το οξυγόνο είναι δεσμευμένο σε μία πρωτεΐνη των μυϊκών κυττάρων, τη μυοσφαιρίνη, που είναι ανάλογη της αιμοσφαιρίνης και ευθύνεται για το βαθύ κόκκινο χρώμα τους.

Οι σκελετικές μυϊκές ίνες, από μορφολογική και λειτουργική άποψη, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τις ερυθρές και τις λευκές. Οι **ερυθρές ίνες** έχουν μεγάλη ποσότητα μυοσφαιρίνης και συστέλλονται με βραδύ ρυθμό. Αντλούν ενέργεια από το ATP,



εικ. 8.5 Αλλαγές στο σαρκομέριο κατά τη διάρκεια της μυϊκής συστολής

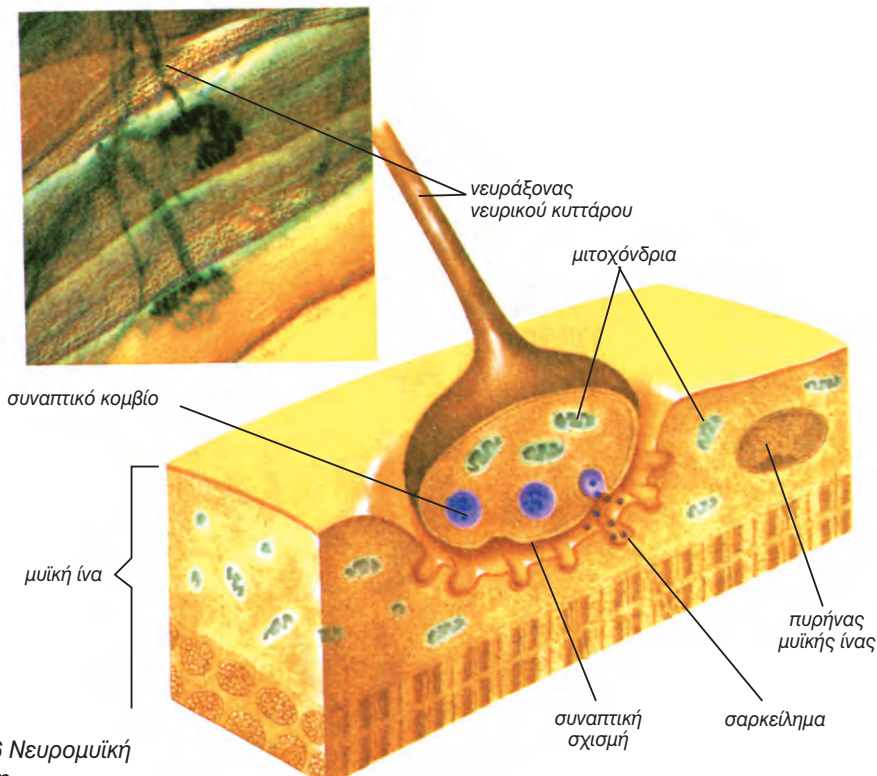
που προκύπτει από οξειδωτική φωσφορυλίωση διότι περιέχουν μεγάλο αριθμό μιτοχόνδριων. Οι **λευκές ίνες** έχουν μεγαλύτερη διάμετρο από τις ερυθρές συστέλλονται γρήγορα αλλά δεν αντέχουν σε συνεχή βαρεία εργασία. Έχουν λιγότερα μιτοχόνδρια, λίγη μυοσφαιρίνη και η ενέργειά τους προέρχεται κυρίως από γαλακτική ζύμωση. Στον άνθρωπο οι γραμμωτοί μύες αποτελούνται συνήθως και από τα δύο αυτά είδη μυϊκών ινών σε διαφορετικές αναλογίες. Για παράδειγμα, οι μύες της πλάτης και της κνήμης αποτελούνται κυρίως από ερυθρές ίνες, ενώ οι μύες του ματιού και του χεριού, κυρίως από λευκές.

Η σύσταση των μυών ως προς τα δύο αυτά είδη μυϊκών ινών, διαφέρει και από άτομο σε άτομο. Για παράδειγμα μεγάλο ποσοστό ερυθρών μυϊκών ινών διαθέτουν οι δρομείς αντοχής,

ενώ οι δρομείς ταχύτητας διαθέτουν μεγάλο ποσοστό λευκών μυϊκών ινών.

## Νευρομυϊκή σύναψη

Οι μυϊκές ίνες δέχονται απλά φυσιολογικά ερεθίσματα, που είναι τα νευρικά ερεθίσματα, μπορούν όμως να διεγερθούν και από μη φυσιολογικά ερεθίσματα, π.χ. από ηλεκτρικό ρεύμα. Το ερέθισμα μεταφέρεται από ένα κινητικό νευρώνα, ο νευράξονας του οποίου όταν φτάσει στο μυ διακλαδίζεται. Κάθε διακλάδωση καταλήγει στο μέσον περίπου μιας μυϊκής ίνας και σχηματίζεται νευρομυϊκή σύναψη, ή **τελική κινητική πλάκα** (εικ. 8.6). Όταν το ερέθισμα φθάσει στην άκρη της κάθε διακλάδωσης μεταδίδεται στις μυϊκές ίνες με τον ίδιο τρόπο που μεταδίδονται οι νευρικές ώσεις στις νευρικές συνάψεις.



εικ. 8.6 Νευρομυϊκή σύναψη

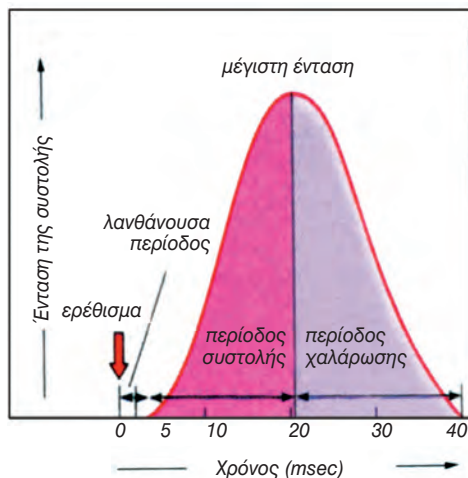
Ο κινητικός νευρώνας μαζί με τις μυϊκές ίνες που νευρώνει αποτελούν μια λειτουργική μονάδα, που λέγεται **κινητική μονάδα**. Ο αριθμός των μυϊκών ινών μιας κινητικής μονάδας εξαρτάται από το είδος του μυός. Η λεπτότητα των κινήσεων που επιτελεί έχει σχέση με τον αριθμό των μυϊκών ινών. Για παράδειγμα, οι μύες που κινούν τον οφθαλμικό βολβό έχουν πολύ μικρό αριθμό ινών, 10-12 σε κάθε κινητική μονάδα (λεπτές κινήσεις), αντίθετα με τους μύς της ράχης και των κάτω άκρων, που έχουν μεγάλο αριθμό ινών, 600-1000 ανά κινητική μονάδα (αδρές κινήσεις).

Για να συσταλεί μια μυϊκή ίνα, πρέπει το ερέθισμα που θα δεχτεί να έχει ορισμένη ένταση. Σε μικρότερης έντασης ερεθίσματα δε θα αντιδράσει καθόλου, ενώ σε μεγαλύτερης έντασης δε θα συμβεί επιπλέον σύσπαση. Δηλαδή οι μυϊκές ίνες ακολουθούν το νόμο του "όλα ή τίποτα", που σημαίνει ότι αν μία μυϊκή ίνα διεγερθεί, η ένταση της συστολής της είναι πάντα η ίδια.

## Μυϊκή συστολή

Η γραμμωτή μυϊκή ίνα υπό την επίδραση ενός απλού ερεθίσματος επιτελεί μία **απλή μυϊκή συστολή**, η οποία εξελίσσεται σε τρία στάδια, όπως φαίνεται στο μυογράφημα (εικ. 8.7). Το

πρώτο στάδιο, λανθάνων χρόνος, διαρκεί 5 msec και είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που το ερέθισμα φτάνει στη μυϊκή ίνα έως την έναρξη της συστολής της. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την απελευθέρωση των ιόντων ασβεστίου και την ενεργοποίηση των ινιδίων της ακτίνης. Το δεύτερο στάδιο, περίοδος συστολής, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη της συστολής έως την επίτευξη της μέγιστης τιμής της και διαρκεί περίπου 40 msec. Η διάρκεια της περιόδου συστολής εξαρτάται από το είδος της μυϊκής ίνας και από το μήκος



εικ. 8.7 Μυογράφημα

## Ηλεκτρομυογράφημα

Όταν το δυναμικό ενέργειας διατρέχει τη μυϊκή ίνα, ένα μέρος του φτάνει μέχρι το δέρμα. Αν συστέλλονται ταυτόχρονα πολλές μυϊκές ίνες, τα ηλεκτρικά δυναμικά που φτάνουν στο δέρμα αθροίζονται. Τα δυναμικά αυτά είναι δυνατό να καταγραφούν, αν τοποθετηθούν δύο ηλεκτρόδια στο δέρμα ή εισαχθούν στο μυ (ηλεκτρομυογράφημα). Τα ηλεκτρομυογραφήματα χρησιμοποιούνται στην πράξη για τον εντοπισμό διαταραχών της απόκρισης των μυϊκών κυττάρων σε ερεθίσματα.

της. Το τελευταίο στάδιο, περίοδος χαλάρωσης, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη μέγιστη συστολή έως την πλήρη χαλάρωση και η διάρκειά της είναι περίπου 50 msec. Αν κατά τη διάρκεια της απλής μυϊκής συστολής επιδράσουν αλληπάλλληλα ερεθίσματα με συγκεκριμένη συχνότητα, η μυϊκή συστολή ενισχύεται και παρατείνεται και η κατάσταση αυτή ονομάζεται **τετανική συστολή**.

Η συστολή του γραμμωτού μυός είναι αποτέλεσμα της συστολής των μυϊκών ινών. Η ένταση της συστολής του μυός είναι ανάλογη του αριθμού των μυϊκών ινών που συστέλλονται και της συχνότητας των ερεθισμάτων. Εάν ένα ερέθισμα είναι ασθενές, διεγείρεται μικρός αριθμός μυϊκών ινών (λίγες κινητικές μονάδες) και προκαλείται συστολή μικρής έντασης. Σε ισχυρότερο ερέθισμα διεγείρεται μεγαλύτερος αριθμός μυϊκών ινών (περισσότερες κινητικές μονάδες) με αποτέλεσμα συστολή μεγαλύτερης έντασης. Συνήθως οι μυϊκές ίνες ενός μυός δε συστέλλονται συγχρόνως και έτσι ο μυς δεν κουράζεται συνολικά. Κατά κανόνα η συστολή των μυών προκαλείται από αλληπάλλληλα συχνά ερεθίσματα, δηλαδή είναι τετανική συστολή.

Η συστολή μπορεί να είναι **ισοτονική**, αν ο μυς βραχύνεται και παράγει μηχανικό έργο, ή **ισομετρική**, όταν ο μυς δε βραχύνεται, δηλαδή το μήκος του δε μεταβάλλεται. Οι μυϊκές συστολές μπορεί να είναι ισοτονικές ή ισομετρικές. Οι περισσότερες όμως είναι μεικτές, όπως για παράδειγμα, κατά τη βάρδια, οι ισομετρικές βοηθούν τα άκρα να κρατηθούν άκαμπτα, όταν τα πόδια πατούν στο έδαφος, ενώ οι ισοτονικές να κινηθούν.

Ακόμα και σε κατάσταση ανάπαυσης του οργανισμού οι μύες βρίσκονται σε διαρκή μικρής έντασης συστολή, που ονομάζεται **μυϊκός τόνος**. Με αυτόν τον τρόπο ο μυς διατηρείται σε ετοιμότητα, ώστε να μπορεί να συσπα-

στεί αμέσως, όταν χρειαστεί.

Σε έντονη μυϊκή δραστηριότητα οι ενεργειακές ανάγκες του μυός είναι αυξημένες, και δεν επαρκεί το οξυγόνο που φτάνει με το αίμα, για να γίνει η αερόβια κυτταρική αναπνοή. Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα ποσά ενέργειας, γίνεται αναερόβια η διάσπαση της γλυκόζης σε γαλακτικό οξύ (γαλακτική ζύμωση). Το γαλακτικό οξύ που συσσωρεύεται προκαλεί διακοπή της λειτουργίας πολλών κυτταρικών ενζυμικών συστημάτων, με αποτέλεσμα την ολική ή μερική ανικανότητα του μυός για συστολή. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως **μυϊκός κάματος**. Ο πόνος που αισθανόμαστε ύστερα από έντονη μυϊκή δραστηριότητα οφείλεται στη συγκέντρωση διάφορων ουσιών όπως το γαλακτικό οξύ, οι οποίες προκαλούν κάματο.

Για να απομακρυνθεί το συσσωρευμένο γαλακτικό οξύ, απαιτείται οξυγόνο. Γι' αυτόν το λόγο ύστερα από έντονη μυϊκή δραστηριότητα εξακολουθούμε να λαχανιάζουμε για λίγα λεπτά. Το γαλακτικό οξύ απομακρύνεται με το αίμα στο ήπαρ, όπου το 20% της ποσότητάς του οξειδώνεται σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η ενέργεια που απελευθερώνεται από αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιείται, για να μετατρέψει το υπόλοιπο 80% σε γλυκόζη για μελλοντική χρήση.

Γνωρίζετε ότι:

Η δύναμη που αναπτύσσεται από τους σκελετικούς μυς κατά τη συστολή τους μπορεί να φτάσει τα 30-40 N ανά  $\text{cm}^2$  της εγκάρσιας διατομής τους. Σε ενήλικα άνδρα οι μύες στο σύνολο τους μπορούν να αναπτύξουν σε ισχυρή ισομετρική τετανική συστολή συνολική δύναμη 200.000 N.



## Κράμπα

Η κράμπα είναι μια ακούσια παρατεταμένη συστολή του μυός. Εξαιτίας της προκαλείται ερεθισμός ορισμένων νευρικών απολήξεων και πόνος. Το φαινόμενο αυτό είναι σύνθητες στους αθλητές, ιδίως ύστερα από μακρά εξαντλητική προσπάθεια και έντονη εφίδρωση. Η κράμπα υποχωρεί συνήθως όταν τεντώσουμε το μυ και του κάνουμε ελαφριά εντριβή.

## Διαταραχές του μυϊκού συστήματος

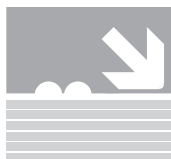
### Μυϊκή δυστροφία

Η μυϊκή δυστροφία οφείλεται σε μεταλλάξεις γονιδίων, που κωδικοποιούν δομικές και λειτουργικές πρωτεΐνες των μυϊκών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική φθορά των μυών, που συνοδεύεται από μυϊκή αδυναμία. Η πιο γνωστή μυϊκή δυστροφία είναι η δυστροφία Duchenne, η οποία, επειδή οφείλεται σε φυλοσύνδετο γονίδιο, προσβάλλει κυρίως αγόρια.

### Τέτανος

Ο τέτανος είναι μια σοβαρή ασθένεια, που οφείλεται στη μόλυνση από ένα πολύ κοινό βακτήριο, το κλωστρίδιο του τετάνου (*Clostridium tetani*). Το βακτήριο αυτό εισέρχεται στον οργανισμό διά μέσου μιας πληγής και απελευθερώνει μία ισχυρή τοξίνη, η οποία επιδρά στο νευρικό σύστημα. Αρχικά παρουσιάζονται πονοκέφαλος, ακαμψία, δυσκολία στην κατάποση, και τελικά εμφανίζεται μια γενικευμένη και παρατεταμένη συστολή των σκελετικών μυών. Μπορούμε να προλάβουμε την εμφάνιση έντονων συμπτωμάτων της ασθένειας, αν ύστερα από τον τραυματισμό χορηγήσουμε, το ταχύτερο δυνατό, αντιτετανικό ορό.

Ο τέτανος μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό κατά την παιδική ηλικία.



## Αναβολικά

Τα αναβολικά είναι στεροειδή φάρμακα, που προέρχονται από την τεστοστερόνη και αυξάνουν την ποσότητα των πρωτεϊνών των μυϊκών κυττάρων με αποτέλεσμα την αύξηση της μυϊκής μάζας. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως από αθλητές (ακόμα και ερασιτέχνες), προκειμένου να αυξήσουν τη δύναμη και την αντοχή τους. Η χρήση όμως των φαρμάκων αυτών αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, καταστροφής του ήπατος, καρδιοπαθειών, αλλαγής συμπεριφοράς κ.ά. Ειδικότερα στις γυναίκες μπορεί να παρουσιαστούν τριχοφυΐα στο πρόσωπο, ανωμαλίες στην περίοδο κ.ά., ενώ στους άνδρες, ατροφία όρχεων, τριχόπτωση και στειρότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αναβολικά φάρμακα προκαλούν εθισμό.



## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το μυϊκό σύστημα είναι το σύνολο των σκελετικών μυών του οργανισμού. Οι μύες αποτελούνται κυρίως από μυϊκό ιστό, τα κύτταρα του οποίου είναι οι μυϊκές ίνες. Οι μυϊκές ίνες μπορεί να είναι γραμμωτές, λείες ή καρδιακές, και η χαρακτηριστική ιδιότητά τους είναι η ικανότητα να συστέλλονται.

Η γραμμωτή μυϊκή ίνα είναι η λειτουργική μονάδα των γραμμωτών ή σκελετικών μυών. Περιέχει τις πρωτεΐνες, ακτίνη και μυοσίνη, οι οποίες με ένα μηχανισμό ολίσθησης προκαλούν τη συστολή της μυϊκής ίνας, και κατ' επέκταση του μυός.

Η συστολή του γραμμωτού μυός είναι αποτέλεσμα της συστολής των μυϊκών ινών. Οι μύες κινούν τα οστά στα οποία προσφύονται και έτσι κινείται το σώμα. Η συστολή μπορεί να είναι ισοτονική, αν ο μυς βραχύνεται, ή ισομετρική, όταν ο μυς δε βραχύνεται.

Συνήθως ένας μυς δέχεται αλληπάλληλα ερεθίσματα κατά τη διάρκεια μιας απλής μυϊκής συστολής, οπότε η συστολή του παρατείνεται και έχουμε τετανική συστολή. Οι μυϊκές ίνες δε δρουν όλες μαζί για να μην κουράζεται ο μυς.

Σε έντονη μυϊκή δραστηριότητα συσσωρεύεται γαλακτικό οξύ, το οποίο προκαλεί μυϊκό κάματο.

Για τον εντοπισμό των διαταραχών της μυϊκής διέγερσης χρησιμοποιείται το ηλεκτρομυογράφημα.

## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

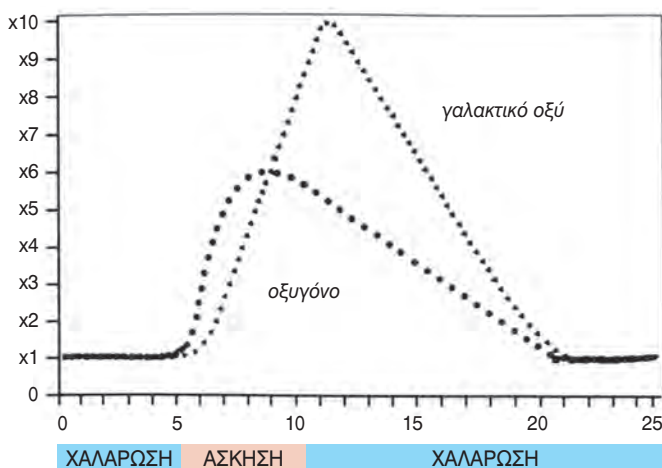
1. Στην παρακάτω εικόνα να τοποθετήσετε στη σωστή τους θέση τις ενδείξεις: γαστέρα, τένοντας, κατάφυση, έκφυση.



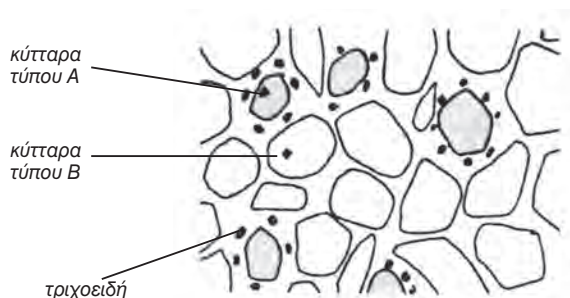
2. Πόσα είδη μυϊκών ινών γνωρίζετε και ποια είναι η χαρακτηριστική λειτουργία τους;
3. Για να επιτελέσει ένα μυϊκό κύτταρο μία απλή συστολή χρειάζεται:
  - Νευρικό ερέθισμα
  - Ιόντα  $\text{Ca}^{++}$
  - ATP
  - Όλα παραπάνω.

Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση.
4. Σε τι διαφέρει η απλή από την τετανική συστολή;
5. Από τι συνίσταται μια κινητική μονάδα; Ποιος είναι ο λειτουργικός της ρόλος;
6. Μία μυϊκή ίνα κάνει μία απλή συστολή, όταν δεχτεί ερέθισμα έντασης A. Αν δεχτεί ερέθισμα διπλάσιας έντασης (2 A), τι από τα παρακάτω περιμένετε να συμβεί; Η μυϊκή ίνα:
  - α. δε θα αντιδράσει.
  - β. θα κάνει απλή συστολή ίδιας έντασης.
  - γ. θα κάνει συστολή μεγαλύτερης έντασης.
7. Τι είναι ο μυϊκός κάματος. Ποιοι παράγοντες συντελούν στην εμφάνιση μυϊκού κάματος.
8. Παρατηρήστε δύο αθλητές καθώς αθλούνται. Έναν αθλητή άρσης βαρών και ένα μαραθωνοδρόμο. Τι είδους μυϊκές ίνες (λευκές ή ερυθρές) πιστεύετε ότι διαθέτει σε μεγαλύτερο ποσοστό ο καθένας; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
9. Μια μυϊκή ίνα θα κάνει απλή μυϊκή συστολή της ίδιας έντασης είτε επιδράσει ένα ασθενές ερέθισμα είτε επιδράσει ένα ισχυρό. Αντίθετα, ένας μυς θα ασκήσει μεγαλύτερη δύναμη, αν επιδράσει το ισχυρό ερέθισμα. Να αιτιολογήσετε γιατί συμβαίνει αυτό.

10. Για την έκταση του πήχης ποιος μυς είναι ο κύριος και ποιος ο ανταγωνιστής;
11. Ένας μαθητής τρέχει σε έναν κυλιόμενο διάδρομο. Με τη βοήθεια ενός σπιρόμετρου υπολογίζεται η κατανάλωση οξυγόνου και συγχρόνως μετρίεται η περιεκτικότητα του γαλακτικού οξέος στο αίμα του. Οι μεταβολές στις τιμές του οξυγόνου και του γαλακτικού οξέος παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.
- Πόσα λεπτά διήρκεσε η άσκηση;
  - Πόσα λεπτά μετά την άσκηση ο μαθητής συνέχισε να αναπνέει με γρήγορο ρυθμό; Γιατί;
  - Πού οφείλεται η αύξηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίμα του;
  - Σε ποιο όργανο και με ποιο μηχανισμό μειώθηκε το γαλακτικό οξύ;



12. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μία εγκάρσια τομή σε ένα γραμμωτό μυ. Στο σχήμα παρατηρούμε δύο τύπους μυϊκών ινών, τις οποίες ονομάζουμε Α και Β.



Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο τύπων μυϊκών ινών.

|                                                                        | Ίνες τύπου Α         | Ίνες τύπου Β        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Αριθμός τριχοειδών αγγείων που βρίσκονται σε επαφή με τη μεμβράνη τους | Πολυάριθμα           | Λίγα                |
| Μυοσφαιρίνη                                                            | Άφθονη               | Λίγη                |
| Γλυκογόνο                                                              | Λίγο                 | Άφθονο              |
| Χαρακτηριστικά της συστολής                                            | Βραδεία αλλά ασθενής | Γρήγορη αλλά ισχυρή |

Με βάση τις πληροφορίες του σχήματος και του πίνακα:

- Να αναγνωρίσετε ποιος από τους δύο τύπους αντιστοιχεί στις λευκές μυϊκές ίνες και ποιος στις ερυθρές.
- Να αναφέρετε το μηχανισμό με τον οποίο ο κάθε τύπος προμηθεύεται την απαραίτητη ενέργεια για τη συστολή του.
- Να υποδείξετε σε ποιον από τους δύο τύπους υπάρχουν περισσότερα μιτοχόνδρια.

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Να ερευνήσετε πώς η άθληση συμβάλλει στην καλή λειτουργία του μυϊκού συστήματος, καθώς και την επίδραση της στα άλλα συστήματα του οργανισμού.

